Département EEA - Faculté Sciences et Ingénierie

M1 EEA Parcours Systemes et Microsystemes Embarques

Compte Rendu du Bureau d'étude Ruche

Année 2025–2026

Rédigé par ARIEF Audy et NSHUTI NKURIKIYINKA Fidèle

3 avril 2026

Table des matières

1 Introduction **2**
1.1 Contexte . . . 2
1.2 Objectifs du TP . . . 2
1.3 Description des composants . . . 2
1.3.1 STM32L476RG (Nucleo-L476RG) . . . 2
1.3.2 Capteur de poids HX711 . . . 2
1.3.3 Écran LCD RVB I2C (Grove LCD RGB Backlight) . . . 2
1.3.4 STM32WL55JC1 (Nucleo-WL55JC1) . . . 2

2 Acquisition et affichage local **3**
2.1 Le capteur de poids HX711 . . . 3
2.1.1 Principe de fonctionnement . . . 3
2.1.2 Initialisation . . . 3
2.1.3 Mécanisme de verrouillage . . . 3
2.1.4 Lecture d'une valeur brute : `hx711_value` . . . 3
2.1.5 Tare . . . 4
2.1.6 Étalonnage . . . 4
2.1.7 Calcul du poids : `hx711_weight` . . . 4
2.2 L'écran LCD RGB I2C . . . 4
2.2.1 Initialisation . . . 4
2.2.2 Écriture et positionnement . . . 4
2.2.3 Affichage du poids : `lcd_display` . . . 5
2.3 Transmission vers la carte LoRa via USART3 . . . 5

3 Communication LoRa **5**
3.1 Architecture SENDER / RECEIVER . . . 5
3.2 Initialisation radio . . . 5
3.3 Carte SENDER . . . 6
3.3.1 Réception USART1 via interruption . . . 6
3.3.2 Transmission LoRa . . . 6
3.4 Carte RECEIVER . . . 6

4 Conclusion **7**

1 Introduction

1.1 Contexte

La surveillance de l'état des ruches est une préoccupation majeure pour les apiculteurs. Une ruche connectée permettrait de surveiller à distance des paramètres importants, tels que le poids de la ruche, qui constitue un indicateur indirect de l'activité des abeilles et du niveau de miel. Cette entreprise, prestataire de services d'ingénierie, propose une solution à ce problème grâce à la conception et à la mise en œuvre d'un système embarqué de pesage et de transmission sans fil.

1.2 Objectifs du TP

L'objectif principal est de mettre en place un système complet d'acquisition de données et de communication, allant de la lecture du capteur de poids à la transmission des données via la liaison de communication LoRa.

Les objectifs plus spécifiques sont les suivants :

— interfacer un capteur de force HX711 avec un microcontrôleur STM32
— afficher le poids mesuré sur un écran LCD RGB I2C
— transmettre la valeur mesurée vers une seconde carte via USART
— relayer les données par radio LoRa à 868 MHz vers un récepteur distant

1.3 Description des composants

1.3.1 STM32L476RG (Nucleo-L476RG)

Microcontrôleur ARM Cortex M4 32 bits cadencé à 80 MHz, chargé de collecter les données du capteur HX711, de piloter l'écran LCD et d'envoyer les données au module LoRa via l'USART3.

1.3.2 Capteur de poids HX711

Circuit de conversion analogique numérique et d'amplification conçu pour les capteurs à jauge de contrainte, tels que les cellules de charge. Il communique avec le microcontrôleur via une interface série synchrone à deux fils, composée d'une ligne CLK et d'une ligne DATA.

1.3.3 Écran LCD RVB I2C (Grove LCD RGB Backlight)

Un écran LCD alphanumérique 2 x 16 avec un rétroéclairage RVB réglable. Il communique via le bus I2C, avec des adresses distinctes pour l'écran LCD et le module RVB.

1.3.4 STM32WL55JC1 (Nucleo-WL55JC1)

Microcontrôleur double cœur 32 bits basé sur les architectures ARM Cortex M4 et Cortex M0+, doté d'un émetteur-récepteur radio subGHz. Il est utilisé ici pour établir une liaison sans fil entre la carte de mesure et un terminal via la technologie LoRa.

2 Acquisition et affichage local

Dans ce chapitre, nous allons expliquer le fonctionnement de la première carte, la STM32L476RG. Ce microcontrôleur sert à mesurer le poids, à l'afficher sur l'écran LCD et à transmettre les données de poids à la carte LoRa.

2.1 Le capteur de poids HX711

2.1.1 Principe de fonctionnement

Le HX711 est un amplificateur et un convertisseur analogique-numérique 24 bits. Ce dispositif est conçu pour être connecté directement à la cellule de charge (pont de Wheatstone). La valeur de sortie est proportionnelle à la force appliquée au capteur.

2.1.2 Initialisation

La fonction `hx711_init` est chargée de configurer les deux broches GPIO requises par le dispositif. La broche CLK est configurée comme une sortie push-pull haute fréquence, et la broche DATA est configurée comme une entrée avec une résistance de pull-up interne. Le signal de réveil est envoyé au dispositif en mettant la broche CLK à l'état haut puis immédiatement à l'état bas, avec un délai de 10 ms entre les deux états. Deux opérations de purge sont effectuées pour stabiliser le dispositif avant la première lecture. L'ensemble de la séquence est protégé par un verrou logiciel, comme expliqué ci-dessous.

2.1.3 Mécanisme de verrouillage

Pour éviter les conditions de concurrence, nous avons implémenté un mécanisme de mutex utilisant un indicateur, comme le montre la structure de données `hx711_t`. La fonction `hx711_lock` attend que le verrou soit disponible, puis verrouille le bus. La fonction `hx711_unlock` libère le verrou. Toutes les fonctions publiques du pilote (init, tare, calibration, read) verrouillent le bus avant d'entrer et libèrent le verrou après avoir quitté la fonction.

2.1.4 Lecture d'une valeur brute : `hx711_value`

Pour lire une valeur convertie, plusieurs opérations sont effectuées. La fonction attend que la broche DATA passe à l'état bas, indiquant qu'un résultat est prêt. Un délai d'attente de 150 ms a été ajouté ; si aucun résultat n'est reçu dans ce délai, la valeur 0 est renvoyée, ce qui empêche une boucle infinie dans la boucle principale. Après avoir vérifié que les données sont prêtes, un délai d'attente de 1 000 µs est ajouté pour permettre la stabilisation.

Enfin, 24 bits sont lus les uns après les autres. Pour chaque bit, une impulsion est envoyée sur CLK : montée, puis descente, puis montée, puis descente, et enfin, l'état de la ligne de données est lu. Le résultat est stocké dans un entier de 32 bits, en commençant par les bits les plus significatifs et en terminant par les bits les moins significatifs. Après la lecture des 24 bits, le résultat est converti en un entier signé par une opération XOR avec `0x800000` (inversion de signe). Enfin, une impulsion CLK de 25eme est envoyée pour sélectionner le canal et les réglages de gain pour la mesure suivante : canal A, gain 128.

2.1.5 Tare

La fonction `hx711_tare` lit `sample` valeurs brutes (10 dans notre cas) et renvoie leur moyenne, stockée dans `offset` dans la structure. Cette opération a été effectuée une fois, avec une ruche vide, pour initialiser la structure. Toutes les mesures seront effectuées après soustraction de ce décalage.

2.1.6 Étalonnage

Le coefficient d'étalonnage est obtenu via la fonction `hx711_calibration`, qui calcule le rapport entre la différence des valeurs lues avec et sans la charge d'étalonnage, et la masse de cette charge exprimée en grammes, puis enregistre ce résultat dans le champ `coef` de la structure.

Pour le projet, l'étalonnage a été réalisé expérimentalement, et le coefficient obtenu est de 354,5 LSB/g, directement utilisé au démarrage via la fonction `hx711_coef_set`. La tare est ensuite effectuée sur 10 échantillons afin de déterminer le niveau de référence zéro.

2.1.7 Calcul du poids : `hx711_weight`

La fonction `hx711_weight` calcule la moyenne des 10 valeurs lues via le paramètre `sample`, puis soustrait le décalage de tare et divise le résultat par le coefficient d'étalonnage. La valeur obtenue est un nombre à virgule flottante exprimé en grammes. Un délai de 5 ms est inséré entre chaque lecture afin de respecter la fréquence maximale autorisée par le HX711, soit 80 conversions par seconde pour un mode à 80 Hz.

2.2 L'écran LCD RGB I2C

2.2.1 Initialisation

Le processus d'initialisation de la fonction `lcd_init` repose sur le protocole HD44780, mais avec des adaptations pour la communication I2C. Il envoie des trames par paires d'octets, le premier octet spécifiant l'adresse du registre (`0x80` pour la commande, `0x40` pour les données), et le second octet spécifiant les données. Il envoie successivement des commandes pour sélectionner 2 lignes, 5x10 caractères, le contrôle de l'affichage (écran allumé, curseur et clignotement désactivés), l'effacement de l'écran et le sens d'écriture de gauche à droite.

Pour le rétroéclairage RVB, il est initialisé via sa propre adresse I2C (`RGB_ADDRESS`), où il envoie des commandes pour configurer les registres de mode, activer les sorties et régler les canaux R, G, B sur 255 pour une couleur blanche par défaut.

2.2.2 Écriture et positionnement

La fonction `lcd_position` calcule l'adresse DDRAM correspondant à la position de la colonne et de la ligne, où un décalage de `0x80` correspond à la ligne 0, et un décalage de `0xC0` correspond à la ligne 1. Elle envoie cette adresse sous forme de commande via le bus I2C. Ensuite, la fonction `lcd_print` envoie les octets individuels de la chaîne via le bus I2C en tant que données.

2.2.3 Affichage du poids : `lcd_display`

La fonction `lcd_affichage` efface d'abord les deux lignes en écrivant 16 espaces sur chacune. Elle affiche ensuite `"Poids:"` sur la première ligne, puis formate la valeur entière reçue en paramètre à l'aide de `sprintf` pour l'afficher sur la deuxième ligne. Le formatage `"%d.%d g"` avec `W/100` et `W%100` permet d'afficher deux décimales sans recourir aux flottants dans le buffer de formatage (par exemple, 123456 s'affiche `1234.56 g`).

2.3 Transmission vers la carte LoRa via USART3

Le poids calculé est formaté en chaîne ASCII « Weight : XXXX.XX g » à l'aide de `snprintf` dans la fonction `envoimass` et transmis via USART3 en mode bloquant (`HAL_MAX_DELAY`). L'interface physique USART3 relie le microcontrôleur STM32L476RG au microcontrôleur STM32WL55JC1, fonctionnant en mode SENDER.

La boucle principale répète simplement les opérations suivantes : lecture du poids sur 10 échantillons, affichage sur l'écran LCD, transmission via USART3 et attente de 100 ms. Le délai entre les mesures est fixé à 100 ms, ce qui donne une fréquence de mesure de 10 par seconde, ce qui est largement suffisant pour surveiller la masse d'une ruche.

3 Communication LoRa

Ce chapitre décrit le fonctionnement de la deuxième carte (STM32WL55JC1). Cette carte sera chargée de transmettre et de recevoir des données via la liaison radio LoRa.

3.1 Architecture SENDER / RECEIVER

Le micrologiciel de la carte WL55JC1 est conçu pour fonctionner selon deux modes différents, qui sont contrôlés au moment de la compilation à l'aide d'une directive de préprocesseur : soit `BOARD_SENDER`, soit `BOARD_RECEIVER`. Cela permet de contrôler l'ensemble du comportement de la boucle principale grâce à l'utilisation de constructions `#if defined(...)`. Cela signifie qu'un seul projet STM32CubeIDE suffit pour les deux cartes, une seule modification étant nécessaire avant la compilation.

3.2 Initialisation radio

La fonction `Radio_Init` initialise l'émetteur-récepteur radio SUBGRF connecté au microcontrôleur STM32WL55JC1. Elle comprend l'enregistrement du gestionnaire d'interruption radio, l'activation du détecteur d'horloge SMPS, la configuration des adresses de base des tampons d'émission et de réception, puis le réglage de la fréquence à 868 MHz, de la puissance d'émission à 14 dBm et du type de modulation sur LoRa. Le mot de synchronisation privé LoRa est directement défini dans les registres radio. Les paramètres de modulation, tels que le facteur d'étalement défini sur 7, la bande passante définie sur 125 kHz, le taux de codage défini sur 4/5, ainsi que les paramètres de paquet, tels que l'activation du CRC, la longueur variable, l'IQ normal et la longueur de préambule définie sur 8 symboles, entre autres, sont configurés. Ces paramètres sont répertoriés dans le tableau 1.

Table 1 – Paramètres de la liaison LoRa

Paramètre	**Valeur**
Fréquence	868 MHz
Puissance d'émission	14 dBm
Largeur de bande (BW)	125 kHz
Facteur d'étalement (SF)	SF7
Taux de codage (CR)	4/5
Longueur du préambule	8 symboles
CRC	Activé
En-tête	Variable
Timeout RX	5 000 ms

3.3 Carte SENDER

3.3.1 Réception USART1 via interruption

La réception des données provenant du STM32L476RG s'effectue octet par octet en mode interruption. La fonction `HAL_UART_Receive_IT` est activée pour recevoir un octet et le stocker dans le tableau `usart1Byte`. La fonction de rappel `HAL_UART_RxCpltCallback` est appelée à chaque fois qu'un octet est reçu. Si l'octet est un caractère ordinaire, le `usart1Line` est complété par l'octet reçu. Si l'octet est un caractère de fin de ligne, le `usart1Line` est terminé par un zéro et le drapeau `lineReady` est activé. La fonction est immédiatement activée pour recevoir l'octet suivant, garantissant ainsi une réception continue des données sans perte.

3.3.2 Transmission LoRa

La fonction principale appelle la fonction `LoRa_Transmit` dès que le drapeau `lineReady` est activé afin de transmettre les données via l'interface LoRa. La fonction reconfigure les broches d'interruption pour ne détecter que les sources d'interruption `IRQ_TX_DONE` et `IRQ_RX_TX_TIMEOUT`, active le commutateur RF en mode transmission et met à jour la longueur des données à envoyer dans les paramètres. La fonction envoie ensuite les données à l'aide de la fonction `SUBGRF_SendPayload`. La LED verte est également activée à chaque fois que la fonction est appelée.

3.4 Carte RECEIVER

La carte RECEIVER démarre en mode d'écoute après la mise sous tension, ce qui est assuré par un premier appel de la fonction `LoRa_StartRX`. Cette fonction définit le masque d'interruption radio sur `IRQ_RX_DONE`, `IRQ_RX_TX_TIMEOUT`, `IRQ_CRC_ERROR` et `IRQ_HEADER_ERROR`. Elle place ensuite le commutateur RF en mode réception et lance la fenêtre de réception avec un délai d'expiration de 5 secondes, en décalant la valeur du registre de 6 bits vers la gauche, comme l'exige le pilote SUBGRF.

À la réception d'un message valide, le gestionnaire d'IRQ récupère la charge utile depuis le tampon radio et la stocke dans `loraRxBuf` à l'aide de `SUBGRF_GetPayload`. Il ajoute ensuite un zéro et définit `loraRxReady`. La boucle principale affiche alors le message reçu au format `[RX] Poids :XXXX.XX g` sur le terminal du PC.

4 Conclusion

Ce projet a permis de concevoir et de valider un système complet de mesure et de transmission de données pour une ruche connectée. Le processus se déroule comme suit : la cellule de charge lit les données du HX711, qui sont ensuite calibrées et affichées sur l'écran LCD, enfin, les données sont transmises via USART à la carte LoRa, qui les envoie via le canal radio 868 MHz.